面向持续供数的非阻塞缓存优化

2026.9 – 至今

基于开源 CV-HPDcache 的微架构改造与验证

研究场景

多行并行稀疏矩阵乘向量（SpMV）

连续读取与索引驱动的间接访问交织

核心问题

支持多个未完成请求，
发送与回填仍可能让后续访问等待

项目目标

提高应用吞吐

以 PPA 判断收益是否值得

个人工作

负载建模与瓶颈定位

控制器 RTL 改造与验证

应用性能与 PPA 评估

Cache： SystemVerilog RTL · SpMV： SystemC 行为模型 · PPA： Cache 级布局前估算